

例：用紧凑格式求下列方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 6 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = 1 \end{cases}$$

解：

第1步 将系数和常数项排列好

$$\begin{array}{cccc} (3) & (2) & (5) & (6) \\ (-1) & (4) & (3) & (5) \\ (1) & (-1) & (3) & (1) \end{array}$$

第2步 标出 L、U 的各元素的位置，及 Y 元素的位置

$$\begin{array}{cccc} (3)u_{11} & (2)u_{12} & (5)u_{13} & (6)y_1 \\ (-1)l_{21} & (4)u_{22} & (3)u_{23} & (5)y_2 \\ (1)l_{31} & (-1)l_{32} & (3)u_{33} & (1)y_3 \end{array}$$

第3步 画出表示计算顺序的框

(3) u_{11}	(2) u_{12}	(5) u_{13}	(6) y_1
(-1) l_{21}	(4) u_{22}	(3) u_{23}	(5) y_2
(1) l_{31}	(-1) l_{32}	(3) u_{33}	(1) y_3

第4步 由外到内计算每个框中的元素

在计算每个框中的元素时，又按照此顺序：先计算行的元素，再计算列的元素

$$\text{第1框： } u_{11}=3 \quad u_{12}=2 \quad u_{13}=5 \quad y_1=6 \quad l_{21}=-\frac{1}{3} \quad l_{31}=\frac{1}{3}$$

$$\text{第2框： } u_{22}=4-l_{21}u_{12}=4-\left(-\frac{1}{3}\right)\times 2=4+\frac{2}{3}=\frac{14}{3}$$

$$u_{23}=3-l_{21}u_{13}=3-\left(-\frac{1}{3}\right)\times 5=3+\frac{5}{3}=\frac{14}{3}$$

$$y_2 = 5 - l_{21}y_1 = 5 - \left(-\frac{1}{3}\right) \times 6 = 7$$

$$l_{32} = (-1 - l_{31}u_{12})/u_{22} = \left(-1 - \frac{1}{3} \times 2\right) / \frac{14}{3} = -\frac{5}{14}$$

第 3 框: $u_{33} = 3 - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 3 - \frac{1}{3} \times 5 - \frac{-5}{14} \times \frac{14}{3} = 3$

$$y_3 = 1 - l_{31}y_1 - l_{32}y_2 = 1 - \frac{1}{3} \times 6 - \frac{-5}{14} \times 7 = \frac{3}{2}$$

第 5 步 小结

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{5}{14} & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ & \frac{14}{3} & \frac{14}{3} \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

第 6 步 求解 $U\bar{x} = \bar{y}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ & \frac{14}{3} & \frac{14}{3} \\ & & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$